

EMOS Light

Der MILP-Hauptoptimierer

Mathematische Beschreibung von Variablen, Nebenbedingungen und Zielfunktion

Projektarbeit EMOS Light

Aktuelle konsolidierte Version (main-Branch)

Stand: 21.06.2026

1. Uebersicht

Der Hauptoptimierer von EMOS Light ist als **gemischt-ganzzahliges lineares Programm** (Mixed-Integer Linear Program, MILP) formuliert. Er bestimmt fuer einen vorgegebenen Zeithorizont (typischerweise 24 h Day-Ahead, in 15- oder 60-Minuten-Schritten) die kostenoptimale Steuerung aller regelbaren Energiekomponenten unter Einhaltung aller physikalischer und komfortbezogener Nebenbedingungen.

Optimiert wird die Summe aus Netzbezugskosten, Einspeiseverguetung und Batterie-Alterungskosten. Komfortverletzungen werden ueber Slack-Variablen mit hoher Strafkosten in die Zielfunktion aufgenommen, sodass Komfort nur dann verletzt wird, wenn das Problem sonst nicht loesbar waere.

Die Komponenten — PV, Batterie, Waermepumpe (mit getrennten COP-Pfaden fuer Heizung und Warmwasser), Pufferspeicher, Fussbodenheizung mit Estrich-Speicher, Wallboxen — werden modular eingebunden. Jede Komponente liefert eine Menge Entscheidungsvariablen und linearer Nebenbedingungen, die der Optimierer einsammelt und gemeinsam loest.

Geloest wird mit dem Open-Source-Solver **HiGHS** (Branch-and-Cut), ueber die *PuLP*-Schnittstelle. Als Fallback steht CBC bereit. Beide sind frei und benoetigen keine Lizenz.

Komponente	Variablentypen	Charakter
Netz	kontinuierlich + binaer	Bezug/Einspeisung getrennt
Batterie	kontinuierlich + 2 binaer	Lade-/Entladeentkopplung
Waermepumpe	kontinuierlich + 6 binaer	SG-Ready 1/2/3/4 (einziger Steuerkanal), hp_on, hp_start, M
Estrich (FBH)	kontinuierlich	Energie + Q_in + Q Estrich->Raum
Gebäude (Raum)	kontinuierlich	T_innen-Zustandsvar. + Komfortband-Slacks (seit Mai 2026)
Pufferspeicher (WW)	kontinuierlich + 1 binaer	Zwei-Zonen-Verlustmodell + Legionellen-Tag
Wallbox	kontinuierlich + 1 binaer	EV-SOC-Zustandsvar., Ziel-SOC zur Abfahrt, 5%/h Verbrauch

Tabelle 1: Variablentypen pro Komponente. Binaervariablen entstehen ueberall dort, wo physikalische oder logische Entweder-Oder-Entscheidungen formuliert sind (Laden ODER Entladen, EIN ODER AUS, etc.).

2. Notation und Indexmengen

Der Planungshorizont ist diskretisiert in Zeitschritte gleicher Laenge. Bezeichnet sei:

$$\mathcal{T} = \{0, 1, 2, \dots, N-1\}, \quad \Delta t = \frac{\text{step_minutes}}{60} [\text{h}]$$

wobei N die Anzahl der Zeitschritte ist und Δt die Schrittweite in Stunden. Typisch: 24 h Horizont, 15-min-Auflösung $\rightarrow N = 96$.

Eingangs- und Parameterzeitreihen

π_t [ct/kWh]	dynamischer Strompreis (Day-Ahead + Tarif)
π^{feed} [ct/kWh]	Einspeisevergütung (i. d. R. konstant)
P_t^{PV} [kW]	PV-Erzeugungsprognose
P_t^{Last} [kW]	Haushaltslastprofil (nicht regelbar)
$\dot{Q}_t^{\text{WW, Bedarf}}$ [kW]	Warmwasserbedarf
T_t^{aussen} [°C]	Ausstemperatur (geht in COP ein)
$\bar{P}^{\text{Netz}}$ [kW]	Netzanschlussleistung (oberes Limit)

Konvention

Alle Leistungen sind in kW, alle Energien in kWh, alle Preise in ct. Das gewählte Schrittweiten- Δt sorgt für die Energie-Leistung-Konsistenz: Energie = Leistung $\cdot \Delta t$.

3. Netzanschluss und elektrische Energiebilanz

3.1 Netzvariablen

Pro Zeitschritt t werden definiert:

$$P_t^{\text{buy}} \in [0, \bar{P}^{\text{Netz}}], \quad P_t^{\text{sell}} \in [0, \bar{P}^{\text{Netz}}], \quad y_t^{\text{buy}} \in \{0, 1\}$$

Die binäre Variable y_t^{buy} erzwingt, dass **nicht gleichzeitig bezogen und eingespeist** wird:

$$P_t^{\text{buy}} \leq \bar{P}^{\text{Netz}} \cdot y_t^{\text{buy}}, \quad P_t^{\text{sell}} \leq \bar{P}^{\text{Netz}} \cdot (1 - y_t^{\text{buy}})$$

Ohne diese Kopplung koennte der Solver bei Roundtrip-Verlusten der Batterie scheinbar 'kostenlos Energie schoepfen', indem er Strom kauft und gleichzeitig verkauft. Die Disjunktion ist physikalisch korrekt (gleicher Zaehler in beide Richtungen) und wird hier explizit erzwungen.

Zusaetzlich darf nur PV eingespeist werden — kein Verkauf aus Batterie oder Netzbezug:

$$P_t^{\text{sell}} \leq P_t^{\text{PV}}$$

3.2 Elektrische Knotenbilanz

Fuer jeden Zeitschritt muss Erzeugung gleich Verbrauch sein (Kirchhoff 1. fuer den AC-Knoten):

$$P_t^{\text{PV}} + P_t^{\text{buy}} + P_t^{\text{batt,dis}} = P_t^{\text{Last}} + P_t^{\text{sell}} + P_t^{\text{batt,ch}} + P_t^{\text{HP}} + \sum_w P_t^{\text{WB},w}$$

Diese Gleichung ist die **zentrale Kopplung** aller Komponenten. Sie zwingt PV-Ueberschuss entweder in die Batterie, in die Wallbox, in die Waermepumpe (Sektorenkopplung) oder in die Einspeisung — und Defizite entweder aus Batterie oder aus dem Netz.

3.3 §14a EnWG — netzdienliche Drosselung

Optional kann der Verteilnetzbetreiber steuerbare Verbrauchseinrichtungen drosseln. Fuer eine vom Nutzer angegebene Teilmenge $\mathcal{T}_{14a} \subset \mathcal{T}$ von Zeitschritten gilt dann eine Leistungsobergrenze:

$$P_t^{\text{HP}} + \sum_w P_t^{\text{WB},w} \leq \bar{P}^{14a}, \quad \forall t \in \mathcal{T}_{14a}$$

Andere Verbraucher (Haushalt, PV-Einspeisung) sind nicht betroffen. *Hinweis:* die Auswahl der gedrosselten Stunden ist exogen — der Optimierer entscheidet nicht ueber die Drosselung selbst, sondern passt sich an.

4. Batteriespeicher

Die Batterie ist als energieneutraler Speicher mit getrennten Lade- und Entladevariablen, ladestandsabhaengiger Bilanzgleichung und Roundtrip-Wirkungsgrad modelliert.

4.1 Variablen

$$P_t^{\text{batt,ch}} \in [0, \bar{P}^{\text{ch}}], \quad P_t^{\text{batt,dis}} \in [0, \bar{P}^{\text{dis}}], \quad E_t^{\text{batt}} \in [E^{\text{min}}, E^{\text{max}}]$$
$$y_t^{\text{ch}}, y_t^{\text{dis}} \in \{0, 1\}$$

Die Bounds des Energiezustands ergeben sich aus dem zulaessigen SOC-Fenster:

$$E^{\text{min}} = \text{SOC}_{\text{min}} \cdot E^{\text{kap}}, \quad E^{\text{max}} = \text{SOC}_{\text{max}} \cdot E^{\text{kap}}$$

4.2 Logische Kopplung — kein gleichzeitiges Laden/Entladen

Wie beim Netz koennte der Solver sonst Verluste 'wegwirtschaften'. Mit Big-M-aehnlicher Kopplung ($M = \text{max. Leistung}$):

$$y_t^{\text{ch}} + y_t^{\text{dis}} \leq 1$$
$$P_t^{\text{batt,ch}} \leq \bar{P}^{\text{ch}} \cdot y_t^{\text{ch}}, \quad P_t^{\text{batt,dis}} \leq \bar{P}^{\text{dis}} \cdot y_t^{\text{dis}}$$

4.3 SOC-Bilanzgleichung

Die gespeicherte Energie entwickelt sich gemaess Lade- und Entlade-Wirkungsgrad. **Verluste werden auf der DC-Seite verbucht**, d. h. eine eingespeiste kWh AC erhoehrt den SOC nur um $\eta_{\text{ch}} \cdot \text{kWh}$, und um eine kWh entnehmen zu koennen muss intern $1/\eta_{\text{dis}}$ kWh entladen werden:

$$E_t^{\text{batt}} = E_{t-1}^{\text{batt}} + \eta_{\text{ch}} P_t^{\text{batt,ch}} \Delta t - \frac{1}{\eta_{\text{dis}}} P_t^{\text{batt,dis}} \Delta t$$

Anfangsbedingung $E_0^{\text{batt}} = \text{SOC}_{\text{init}} \cdot E^{\text{kap}}$. Es wird keine Endbedingung erzwungen — die Batterie darf am Horizontende leer sein, falls das oekonomisch sinnvoll ist.

4.4 Zyklische Alterungskosten

Damit der Optimierer nicht 'Cycling-Sucht' entwickelt (jede 0,1-ct-Preisdifferenz ausnutzt), werden Alterungskosten in die Zielfunktion aufgenommen. Der spezifische Alterungspreis pro durchgesetzte kWh ergibt sich aus Wiederbeschaffungskosten, Restwert, garantierter Zyklenzahl und Roundtrip-Wirkungsgrad:

$$c^{\text{age}} = \frac{C^{\text{Ersatz}} - R^{\text{EOL}}}{N_{\text{EFC}} \cdot E^{\text{nutzbar}} \cdot \eta_{\text{rt}}} \quad [\text{ct/kWh}]$$

Da ein Aequivalent-Vollzyklus = 1× laden + 1× entladen ist, wird der Term in der Zielfunktion **halbiert** auf charge und discharge verteilt:

$$K^{\text{age}} = \frac{c^{\text{age}}}{2} \sum_{t \in \mathcal{T}} (P_t^{\text{batt,ch}} + P_t^{\text{batt,dis}}) \Delta t$$

Wirtschaftlich heisst das: Ein Lade-Entlade-Zyklus muss eine Preisdifferenz von mindestens $c^{\text{age}}/\eta_{\text{rt}}$ ueberschreiten, um sich zu lohnen.

5. Waermepumpe

Die Waermepumpe wandelt elektrische in thermische Leistung um. Modelliert ist eine Vaillant aroTHERM plus VWL 105/6 mit real vermessenem 2D-Kennfeld nach EN 14511.

5.1 Variablen

$$P_t^{\text{HP}} \in [0, \bar{P}^{\text{HP}}], \quad y_t^{\text{HP}} \in \{0, 1\}, \quad y_t^{\text{HP}, \text{start}} \in \{0, 1\}$$

SG-Ready ist seit Mai 2026 der **einzige** Steuerkanal der WP (BWP v1.1, vier Zustände). Pro Schritt ist genau ein Zustand aktiv, y^{HP} ist davon abgeleitet:

$$y_t^{\text{SG1}}, y_t^{\text{SG2}}, y_t^{\text{SG3}}, y_t^{\text{SG4}} \in \{0, 1\}$$

Zustand 1 = Zwangsabschaltung (EVU-Sperre, WP zwingend AUS), Zustand 2 = Normalbetrieb, Zustand 3 = Einschaltempfehlung (WW-Sollwert um sg3-Offset angehoben), Zustand 4 = Zwangseinschaltung (WW + Estrich-Pufferspeicher angehoben). Die Einschalt-Variable $y^{\text{HP}, \text{start}}$ markiert OFF→ON-Vorgänge (reine Diagnose, exakt an y^{HP} gekoppelt; siehe 5.5).

5.2 Modulationsbereich

Wenn die WP an ist, gilt die untere Modulationsgrenze; ist sie aus, ist die Leistung null:

$$P^{\text{HP}, \text{min}} \cdot y_t^{\text{HP}} \leq P_t^{\text{HP}} \leq \bar{P}^{\text{HP}} \cdot y_t^{\text{HP}}$$

5.3 COP — vorberechnete Zeitreihe

Der COP hängt von Aussen- und Vorlauftemperatur ab. Da die Vorlauftemperatur fest pro Pfad konfiguriert ist (Heizkreis ~35 °C, WW ~55 °C), kann der COP **vor der Optimierung** als Zeitreihe berechnet werden — via bilinearer 2D-Interpolation aus dem Kennfeld:

$$\text{COP}_t^{\text{heiz}} = f_{\text{interp}}(T_t^{\text{aussen}}, T^{\text{VL}, \text{heiz}}), \quad \text{COP}_t^{\text{ww}} = f_{\text{interp}}(T_t^{\text{aussen}}, T^{\text{VL}, \text{ww}})$$

Damit bleibt die Beziehung zwischen elektrischer und thermischer Leistung in der Optimierung **linear**. Würde der COP von Entscheidungsvariablen abhängen, ergäbe sich ein bilineares (nicht-lineares) Problem — viel teurer zu lösen.

Stützstellen des Kennfeldes (Vaillant aroTHERM plus VWL 105/6, Leistungstabellen / Maximalleistung). Das Modell nutzt die volle Aussentemperatur-Achse mit 15 Stützstellen (–20 ... +20 °C); die folgende Tabelle zeigt einen Auszug:

T_aussen \ T_VL	W35	W45	W55	W65
A–15 °C	2.5	2.0	1.6	1.4
A–10 °C	2.8	2.3	1.8	1.5
A–6 °C	3.1	2.5	2.0	1.6
A–2 °C	3.4	2.8	2.2	1.8
A2 °C	3.8	3.2	2.5	1.9
A6 °C	4.2	3.5	2.7	2.2
A10 °C	4.4	3.6	2.9	2.4
A20 °C	4.9	3.8	3.1	2.7

Tabelle 2: COP-Kennfeld der modellierten Waermepumpe (Auszug; COP der Maximalleistung aus dem Datenblatt VWL 105/6). Werte werden in der Optimierung mit Aussentemperatur-Zeitreihe bilinear interpoliert und als Konstanten in den Constraints verwendet.

5.4 Thermische Leistungsaufteilung WP → FBH und WW

Wenn beide thermischen Senken aktiv sind, wird die elektrische WP-Leistung auf zwei Teilstroeme aufgeteilt — jeder mit dem zu seiner Vorlauftemperatur passenden COP:

$$\begin{aligned} P_t^{\text{HP}} &= P_t^{\text{HP,Floor}} + P_t^{\text{HP,WW}} \\ \dot{Q}_t^{\text{Floor,in}} &= \text{COP}_t^{\text{heiz}} \cdot P_t^{\text{HP,Floor}} \\ \dot{Q}_t^{\text{WW,in}} &= \text{COP}_t^{\text{ww}} \cdot P_t^{\text{HP,WW}} \end{aligned}$$

Diese Trennung erlaubt es dem Optimierer, in einer kalten Stunde die WP gezielt auf den hocheffizienten Pfad (Heizkreis @ W35, COP ≈ 4) zu lenken, wenn dort Speicherplatz ist — und teures Nachladen des WW-Speichers (COP ≈ 2,8) auf waermere Stunden zu legen.

Entweder-Oder-Modus: die WP hat einen Heizkreis + 3-Wege-Ventil, daher bedient sie pro Zeitschritt genau eine Senke (Binärvariable z_t): $z_t=0 \rightarrow P_t^{\text{HP,WW}}=0$ (FBH-Modus), $z_t=1 \rightarrow P_t^{\text{HP,Floor}}=0$ (WW-Modus). Damit ist der COP pro Block eindeutig (W35 oder W55).

Modus-spezifische Kennfeld-Begrenzung (Code-Review-Fix Juni 2026): die thermische Leistung je Pfad ist auf die physikalische Kennfeld-Kapazität bei der jeweiligen Vorlauftemperatur begrenzt. Sonst könnte die hohe FBH-COP mit dem (größeren) WW-Leistungs-Cap mehr FBH-Wärme liefern, als das Kennfeld bei W35 hergibt:

$$\dot{Q}_t^{\text{Floor,in}} \leq P_{\text{W35}}^{\text{th,max}}(T_t^{\text{aussen}}), \quad \dot{Q}_t^{\text{WW,in}} \leq P_{\text{W55}}^{\text{th,max}}(T_t^{\text{aussen}})$$

5.5 Mindestlauf- und Mindestpausenzeiten und Cycling-Limit

Hardwareschutz: ein Verdichter darf nicht beliebig oft starten. Mit $n_{\text{run}} = \lfloor t_{\text{min,run}} / \Delta t_{\text{min}} \rfloor$ Schritten Mindestlaufzeit gilt fuer alle Folgeschritte $k = 1, \dots, n_{\text{run}} - 1$:

$$y_t^{\text{HP}} - y_{t-1}^{\text{HP}} \leq y_{t+k}^{\text{HP}}$$

Anschaulich: Wenn die WP gerade eingeschaltet wurde ($y_t = 1, y_{t-1} = 0$, linke Seite = 1), muss $y_{t+k} = 1$ sein — sie bleibt also fuer mindestens n_{run} Schritte an.

Analog fuer die Mindestpause:

$$y_{t-1}^{\text{HP}} - y_t^{\text{HP}} \leq 1 - y_{t+k}^{\text{HP}}$$

Verdichter-Schonung ueber die Mindestlaufzeit (min_run_time_minutes, Default 60): Jeder Einschaltvorgang zieht eine Mindestlaufzeit von 1 h nach sich (Constraint oben). Damit entfaellt das fruehere Tageslimit der Einschaltvorgaenge — haeufiges Takten ist schon durch die Mindestlaufzeit ausgeschlossen. Umschalten zwischen Heizkreis und WW *zaehlt nicht* als Neustart, weil y^{HP} dabei an bleibt.

Der Einschalt-Indikator $y^{\text{HP,start}}$ wird weiterhin mitgefuehrt (Diagnose: Schaltzahl-Vergleich gegen Baseline/MPC im Dashboard), jetzt aber exakt an y^{HP} gekoppelt statt nach oben begrenzt:

$$y_t^{\text{HP,start}} \geq y_t^{\text{HP}} - y_{t-1}^{\text{HP}}, \quad y_t^{\text{HP,start}} \leq y_t^{\text{HP}}, \quad y_t^{\text{HP,start}} \leq 1 - y_{t-1}^{\text{HP}}$$

Bei $t=0$ wird $y^{\text{HP}}_1 = 0$ angenommen (im MPC-Folgewindow zaehlt eine durchlaufende WP einmalig als Start). Da $y^{\text{HP},\text{start}}$ sonst nirgends vorkommt — weder in der Zielfunktion noch in einer anderen Restriktion —, aendern diese Gleichungen das Optimum nicht.

Eingebauter Heizstab (Backup-Heater, Juni 2026). Bei sehr tiefen Aussentemperaturen haengt die WP an ihrer Kennfeld-Kapazitaet ($P^{\text{HP}}_{\text{max}}(T)$ sinkt) und kann den kalt gestarteten Estrich nicht schnell genug auf Komforttemperatur bringen. Ein modulierbarer elektrischer Heizstab $P^{\text{HP},\text{Stab}} \in [0, 8,5 \text{ kW}]$ speist als resistive Zusatzwaerme (COP 1) in den FBH-Kreis: in der Floor-Waermebilanz zaehlt er additiv zur WP-Waerme, in der elektrischen Bilanz additiv zur WP-Last. Er braucht keine eigene Logik-Restriktion — weil WP-Waerme pro kWh immer guenstiger ist (COP > 1), nutzt der Solver den Stab *nur*, wenn die WP voll ausgelastet ist und sonst die (teurere) Komfort-Slack-Strafe anfiele. Im Normalbetrieb bleibt er 0.

5.6 SG-Ready (BWP v1.1) als einziger Steuerkanal

Seit Mai 2026 ist SG-Ready nicht mehr ein optionaler Boost-Hebel *neben* einem freien y^{HP} -Entscheid des Solvers, sondern die **einzige** Schaltlogik der WP. Zwei kompakte Constraints decken alle vier Zustaende ab:

(a) Genau ein Zustand pro Schritt:

$$y_t^{\text{SG1}} + y_t^{\text{SG2}} + y_t^{\text{SG3}} + y_t^{\text{SG4}} = 1$$

(b) WP nur per SG1 abschaltbar — y^{HP} direkt aus SG1 abgeleitet:

$$y_t^{\text{HP}} + y_t^{\text{SG1}} = 1$$

Daraus folgt automatisch: SG1=1 erzwingt $y^{\text{HP}}=0$ (Zwangsabschaltung), und SG2/SG3/SG4=1 erzwingen $y^{\text{HP}}=1$. Die alten Einzelconstraints (SG-Exklusivitaet, SG1-Leistungslimit, SG3-needs-on) sind in diesem Schema implizit enthalten und entfallen.

Speicherwirkung der Zustaende 3 und 4:

$$E_t^{\text{WW},\text{max}} = C^{\text{WW}} \cdot (T^{\text{WW},\text{max}} + \Delta T^{\text{SG3}} \cdot y_t^{\text{SG3}} + \Delta T^{\text{SG4}} \cdot y_t^{\text{SG4}})$$

$$E_t^{\text{Floor},\text{max}} = C^{\text{Floor}} \cdot (T^{\text{Floor},\text{max}} + \Delta T^{\text{SG4}} \cdot y_t^{\text{SG4}})$$

SG3 (Einschaltempfehlung) hebt nur den WW-Sollwert (sg_temp_raise_state3_c, Default 5 K). SG4 (Zwangseinschaltung) hebt zusaetzlich auch die Estrich-Komfort-Obergrenze (sg_temp_raise_state4_c, Default 10 K). Damit kann der Solver in Niedrigpreisstunden gezielt 'mehr speichern' — physikalisch genau das, was die SG-Ready-Norm BWP v1.1 vom EVU vorsieht.

Zusaetzlich gilt eine Mindesthaltezeit fuer SG3 und SG4 nach demselben Schema wie die Mindestlaufzeit der WP.

6. Thermische Speicher

6.1 Estrich der Fussbodenheizung

Der Betonestrich der Fussbodenheizung ist der einzige thermische Speicher fuer die Raumheizung — kein separater Pufferspeicher.

Kapazitaet aus Masse, spezifischer Waerme und nutzbarem Komfortband:

$$C^{\text{Estrich}} = \frac{A_{\text{beheizt}} \cdot d \cdot \rho \cdot c_p}{3,6 \cdot 10^6} \left[\frac{\text{kWh}}{\text{K}} \right]$$
$$E^{\text{Floor,kap}} = C_{\Sigma}^{\text{Estrich}} \cdot (T^{\text{Floor,max}} - T^{\text{Floor,min}})$$

Bei 150 m² Wohnflaeche, 65 mm Estrich, 2000 kg/m³, $c_p = 1000 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ und 6 K Komfortband (20–26 °C) ergeben sich rund 32 kWh nutzbarer Speicher. Im 3-Speicher-Modell sind Wand und Luft NICHT mehr im Estrich gebündelt, sondern eigene Knoten (T_{wand} §6.3, Raumluft §6.2).

Variablen:

$$E_t^{\text{Floor}} \in [0, E^{\text{Floor,kap}}], \quad \dot{Q}_t^{\text{Floor,in}} \in [0, \dot{Q}^{\text{Floor,max}}], \quad \dot{Q}_t^{\text{Floor} \rightarrow \text{Raum}} \geq 0$$

Energiebilanz (Korrektur K1/K2): die WP-Wärmeleistung fließt direkt in den Estrich ($Q^{\text{Floor,in}} = Q_{\text{WP}}$; das Heizwasser ist quasistationär eliminiert, keine Bilinearität). Der Wärmestrom Estrich → Raum ist eine separate MILP-Variable, die gleichzeitig die Raumluftbilanz (§6.2) speist:

$$E_t^{\text{Floor}} = E_{t-1}^{\text{Floor}} + (\dot{Q}_t^{\text{Floor,in}} - \dot{Q}_t^{\text{Floor} \rightarrow \text{Raum}}) \cdot \Delta t$$
$$\dot{Q}_t^{\text{Floor} \rightarrow \text{Raum}} = \frac{k_{\text{BR}} \cdot A_{\text{B}}}{1000} \cdot (T_{t-1}^{\text{Floor}} - T_t^{\text{innen}})$$

Heizbetrieb-Sperre bei warmem Wetter (NEU, Juni 2026): Liegt die Außentemperatur über der Raum-Komfortobergrenze, würde Heizen den Raum nur über den Komfortpunkt treiben. In diesen Zeitschritten wird der Estrich-Eingang hart auf null gezwungen — die WP kann dann nur noch Warmwasser bereiten (oder ausbleiben):

$$\dot{Q}_t^{\text{Floor,in}} = 0 \quad \text{falls} \quad T_t^{\text{aussen}} > T_{\text{komf}}^{\text{max}}$$

Estrich-Temperatur am Vorzeitschritt (träger Knoten, explizit), Raumtemperatur am aktuellen Schritt (impliziter Euler, §6.2) — beides affin und MILP-konform. **Fallback ohne Gebäude:** ist die Building-Komponente nicht aktiv, fällt das Modell auf die alte Verlustraten-Bilanz $E_t = E_{t-1} + Q_{\text{in}} - \lambda E_{t-1} \Delta t$ zurück ($\lambda = h \cdot A / (C_{\Sigma} \cdot 1000)$); dann IST die Selbstentladung die implizite Raumheizung (T_{innen} dort explizit aus t-1).

6.2 Raumluftbilanz (3-Speicher-Modell, impliziter Euler)

Die Raumlufttemperatur T_{innen} (T_{R}) ist eine MILP-Zustandsvariable. Im 3-Speicher-Modell (ETH Zürich, Juni 2026) verliert der Raum Wärme über die **träge Außenwand** (§6.3) UND **direkt** (Fenster/Dach/Lüftung); dazu kommen solare + interne Gewinne $Q_{\text{g,R}}$ (§6.4).

Variablen (Slacks und Lüftung ≥ 0):

$$s_t^{\text{low,k}}, s_t^{\text{low,c}}, s_t^{\text{high}}, \dot{Q}_t^{\text{dump}} \geq 0$$

Energiebilanz Raumlufte (C^{room} = nur Luft, impliziter Euler):

$$C^{\text{room}} \frac{T_t^{\text{innen}} - T_{t-1}^{\text{innen}}}{\Delta t} = \dot{Q}_{\text{Floor} \rightarrow \text{Raum}} - \dot{Q}_{\text{t}^{\text{R} \rightarrow \text{W}}} - \dot{Q}_{\text{t}^{\text{direkt}}} + Q_t^{\text{g,R}} - \dot{Q}_{\text{t}^{\text{dump}}}$$

$$\dot{Q}_{\text{t}^{\text{R} \rightarrow \text{W}}} = \frac{k_{\text{RW}} A_{\text{W}}}{1000} (T_t^{\text{innen}} - T_{t-1}^{\text{wand}}), \quad \dot{Q}_{\text{t}^{\text{direkt}}} = \frac{U A_{\text{direkt}}}{1000} (T_t^{\text{innen}} - T_t^{\text{aussen}})$$

Die Verlust- und Estrich→Raum-Terme greifen auf $T_{\text{innen},t}$ zu (impliziter Euler): C^{room} enthält NUR die Luft (Wandmasse sitzt im T_{wand} -Knoten), die Zeitkonstante liegt im Minutenbereich — explizit würde oszillieren, implizit ist unbedingt stabil und bleibt linear. $\dot{Q}_{\text{t}^{\text{dump}}}$ ist eine Lüftung gegen sommerliche Überhitzung; sie trägt eine Mini-Strafe von 1 ct/kWh (**Korrektur Juni 2026: zuvor als unbestraft beschrieben**) — die bricht die LP-Degeneration, die T_{innen} sonst zwischen gleich teuren Lösungen 'zappeln' lässt, ist aber verschwindend klein gegen den Strompreis. Die trägen Knoten Estrich und Wand bleiben explizit (Zustand bei t-1).

Komfortband als Soft-Constraint (Unterschreitung zweistufig):

$$T_t^{\text{innen}} + s_t^{\text{low,k}} + s_t^{\text{low,c}} \geq T_{\text{komf}}^{\text{min}}, \quad T_t^{\text{innen}} - s_t^{\text{high}} \leq T_{\text{komf}}^{\text{max}}$$

$s_t^{\text{low,k}}$ (bis 0,5 K, milder Penalty P_{COMFORT}) und $s_t^{\text{low,c}}$ (darüber, P_{CRITICAL}) trennen kleine von großen Komfortabweichungen; beide werden über die thermische Kapazität C_{th} in ct/kWh umgerechnet, s_t^{high} mit $\text{UNMET_HEAT_PENALTY_CT} = 500$ ct/kWh (Abschnitt 8.2).

6.3 Wandbilanz (Speicher T_{wand} , NEU — Korrektur K3)

Die Außenwand ist der neue träge Speicher zwischen Raum und Außenluft. Sie nimmt Wärme vom Raum auf und gibt sie verzögert nach außen ab — explizites Euler (langsamer Knoten); der Raum→Wand-Fluss ist identisch zu $\dot{Q}^{\text{R} \rightarrow \text{W}}$ oben (energiekonsistent).

$$C_{\text{wand}} \frac{T_t^{\text{wand}} - T_{t-1}^{\text{wand}}}{\Delta t} = \frac{k_{\text{RW}} A_{\text{W}}}{1000} (T_t^{\text{innen}} - T_{t-1}^{\text{wand}}) - \frac{k_{\text{WA}} A_{\text{W}}}{1000} (T_{t-1}^{\text{wand}} - T_t^{\text{aussen}})$$

k_{RW} (raumseitig) und k_{WA} (außenseitig) sind Oberflächen-Filme; ihre Reihen-U wird an den physikalischen Wand-U-Wert verankert (sonst $U_{\text{eff}} \approx 2,27$ W/(m²K), ~10× zu leak). Das Verhältnis $k_{\text{RW}}:k_{\text{WA}} = 1:10$ bleibt als Aufteilung. $U A_{\text{direkt}}$ = Fenster + Dach + Lüftung (ohne opake Wand); der stationäre Gesamtverlust bleibt $U A_{\text{direkt}} + U_{\text{Wand}} \cdot A_{\text{Wand}}$.

6.4 Solare + interne Gewinne $Q_{\text{g,R}}$ (Eingangszeitreihe)

$Q_{\text{g,R}}$ ist KEINE Solver-Variable, sondern wird vor der Optimierung aus dem Sonnenstand berechnet und als Zeitreihe in die Raumbilanz eingespeist (bleibt damit linear). Summe über die vier Fassaden — direkter Strahl (DNI) über den Einfallswinkel plus halber Diffusanteil (DHI) — plus konstante interne Gewinne:

$$Q_t^{\text{g,R}} = \sum_{i \in \{N, O, S, W\}} g A_{\text{F},i} (I_t \cos \theta_{i,t} + 0.5 D_t) + q_{\text{int}} A_{\text{Wohn}}$$

$$\cos \theta_{i,t} = \max(0, \cos \gamma_t^{\text{S}} \cos(\alpha_t^{\text{S}} - \alpha_i^{\text{E}}))$$

$g = 0,7$ (Gesamtenergiedurchlass), $q_{\text{int}} = 5$ W/m² (DIN V 4108); $I = \text{DNI}$, $D = \text{DHI}$ (aus den Wetterdaten, sonst DISC-Zerlegung der GHI); γ^{S} = Sonnenhöhe, α^{S} = Sonnenazimut, α_i^{E} = Fassadenazimut. $Q_{\text{g,B}}$ (Estrich) = 0 (mit Prof. Brückl bestätigt).

6.5 Warmwasser-Pufferspeicher (Zwei-Zonen-Modell)

Der Speicher wird als ideal geschichtet modelliert: heisse Zone oben ($T_{\max}$), kalte Zone unten ($T_{\min}$). Die Thermokline wandert mit Lade- und Entnahmevorgaengen.

Variablen:

$$E_t^{WW} \in [0, E^{WW, \text{kap}}], \quad \dot{Q}_t^{WW, \text{in}} \geq 0, \quad \dot{Q}_t^{WW, \text{bedarf}} \geq 0$$

Kapazitaet:

$$E^{WW, \text{kap}} = \frac{V \cdot c_{p, W} \cdot (T_{\max} - T_{\min})}{1000} \text{ [kWh]}, \quad c_{p, W} = 1,163 \frac{\text{Wh}}{\text{L, K}}$$

Energiebilanz mit fixen und SOC-proportionalen Verlusten:

$$E_t^{WW} = E_{t-1}^{WW} + (\dot{Q}_t^{WW, \text{in}} - \dot{Q}_t^{WW, \text{bedarf}}) \Delta t - \dot{Q}^{\text{fix}} \Delta t - \mu^{\text{rel}} \cdot E_{t-1}^{WW} \cdot \Delta t$$

Die Verlustparameter ergeben sich aus der Geometrie:

$$\begin{aligned} \dot{Q}^{\text{fix}} &= U \cdot [A_{\text{Deckel}}(T_{\max} - T_{\text{amb}}) + (A_{\text{Boden}} + A_{\text{Mantel}})(T_{\min} - T_{\text{amb}})] \\ \mu^{\text{rel}} &= \frac{U \cdot A_{\text{Mantel}} \cdot (T_{\max} - T_{\min})}{E^{WW, \text{kap}}} \end{aligned}$$

Anschauung: Deckel ist immer heiss $\rightarrow$ konstanter Verlust. Boden und Mantel sind im 'leeren' Zustand kalt $\rightarrow$ Grundverlust gegen Umgebung. Beim Aufladen waechst die heisse Zone und damit die heisse Mantelflaeche $\rightarrow$ zusaetzliche, fuellstandsproportionale Verluste. Linear $\rightarrow$ MILP-kompatibel.

6.6 Bedarfsdeckung Warmwasser

Der Brauchwasserbedarf wird ueber die Frischwasserstation aus dem Pufferspeicher gedeckt. Mit dem evtl. zusaetzlichen Nachheizfaktor ϕ^{FWS} der Frischwasserstation ergibt sich:

$$\dot{Q}_t^{WW, \text{bedarf}} + s_t^{WW} = \phi^{\text{FWS}} \cdot \dot{Q}_t^{\text{Brauchwasser}}$$

Dabei ist $s_t^{WW} \geq 0$ eine Slack-Variable, die in der Zielfunktion mit hoher Strafkosten belegt ist (siehe Abschnitt 9). Damit bleibt das Modell auch bei extremen Bedarfsspitzen loesbar — der Solver darf 'Komfort verletzen', wird das aber nur als letztes Mittel tun.

6.7 Komfort-Mindestenergie

Optional kann der Nutzer Komfort-Perioden definieren (z. B. Duschen morgens 6–8 Uhr und abends 19–22 Uhr), in denen eine erhoehte Mindestenergie gilt:

$$E_t^{WW} \geq E_t^{\min}, \quad \text{mit } E_t^{\min} = E^{WW}(T^{\text{Komfort}}) \text{ in Komfortperioden, sonst } E^{WW}(T^{\min})$$

6.8 SG-Ready dynamische Obergrenzen (Zustaende 3 und 4)

Bei SG-Ready-Zustand 3 (Einschaltempfehlung) wird die WW-Obergrenze angehoben; bei Zustand 4 (Zwangseinschaltung) zusaetzlich auch die Estrich-Pufferspeicher-Obergrenze (BWP v1.1, Mai 2026):

$$\Delta E^{\text{SG3}} = \frac{V \cdot c_{p, W} \cdot \Delta T^{\text{SG3}}}{1000}, \quad \Delta E_{\text{WW}}^{\text{SG4}} = \frac{V \cdot c_{p, W} \cdot \Delta T^{\text{SG4}}}{1000}$$

$$E_t^{WW} \leq E^{WW,kap} + \Delta E^{SG3} \cdot y_t^{SG3} + \Delta E_{WW}^{SG4} \cdot y_t^{SG4}$$

$$E_t^{Floor} \leq E^{Floor,kap} + C^{Floor} \cdot \Delta T^{SG4} \cdot y_t^{SG4}$$

Damit kann der Optimierer bei billigem Strom oder PV-Ueberschuss gezielt 'Energie-Vorrat' anlegen
 — physikalisch genau das Verhalten, das die SG-Ready-Norm vom EVU einfordert.

7. Wallbox und E-Fahrzeug

Pro Wallbox w wird modelliert: variable Ladeleistung, EV-SOC als Zustandsvariable, Anwesenheitsfenster, Ziel-SOC zur Abfahrt und Fahrverbrauch waehrend Abwesenheit (Mai 2026).

7.1 Variablen

$$P_t^{\text{WB}, w} \in [0, \bar{P}^{\text{WB}, w}], \quad y_t^{\text{WB}, w} \in \{0, 1\}, \quad \text{SOC}_t^{\text{EV}, w} \in [0, \text{SOC}^{\text{max}} \cdot E^{\text{EV}, \text{kap}}]$$

Die explizite SOC-Zustandsvariable ist neu seit Mai 2026 und loest die alte 'min_energy ueber Horizont'-Logik ab — damit kann das Ziel-SOC-Constraint exakt zur Abfahrtszeit greifen statt nur global im Mittel.

7.2 Modulationsbereich der Wallbox

Die Wallbox laedt entweder im erlaubten Modulationsbereich (z. B. 1,4–3,7 kW einphasig oder 4,2–11 kW dreiphasig) oder gar nicht:

$$P^{\text{WB}, \text{min}, w} \cdot y_t^{\text{WB}, w} \leq P_t^{\text{WB}, w} \leq \bar{P}^{\text{WB}, w} \cdot y_t^{\text{WB}, w}$$

7.3 EV-Anwesenheitsfenster

Aus Ankunfts- und Abfahrtsstunde wird pro Zeitschritt bestimmt, ob das Fahrzeug am Stecker ist. Fuer Schritte t ohne EV-Anwesenheit wird die Ladeleistung hart auf null gesetzt:

$$P_t^{\text{WB}, w} = 0, \quad \forall t \notin \mathcal{T}^{\text{anwesend}, w}$$

7.4 SOC-Bilanz mit Fahrverbrauch

Anwesend wird mit Wirkungsgrad geladen, abwesend faellt der SOC um den konstanten Fahrverbrauch (Default 5%/h).

$$\text{SOC}_{t+1}^{\text{EV}, w} = \text{SOC}_t^{\text{EV}, w} + \eta^{\text{WB}} \cdot P_t^{\text{WB}, w} \cdot \Delta t \cdot \mathbb{1}_{t \in \mathcal{T}^{\text{anwesend}}} - \ell^{\text{drive}} \cdot \mathbb{1}_{t \notin \mathcal{T}^{\text{anwesend}}}$$

mit $\ell^{\text{drive}} = \text{driving_loss_pct_per_hour} / 100 \cdot E^{\text{EV}, \text{kap}} \cdot \Delta t$. Bei 60 kWh, 5%/h und 15-min-Schritt sind das 0,75 kWh pro Schritt.

7.5 Ziel-SOC zur Abfahrt (hartes Constraint)

Statt einer globalen Mindestlademenge wird der Ziel-SOC exakt zur Abfahrtszeit erzwungen (jede Praesenz→Absenz-Kante) — als **hartes** Constraint, nicht ueber Slack-Strafe:

$$\text{SOC}_{t_{\text{Abfahrt}}}^{\text{EV}, w} \geq \text{SOC}^{\text{ziel}} \cdot E^{\text{EV}, \text{kap}}, \quad \text{wenn min_range_enabled} = \text{True}$$

Schaltbar ueber den Config-Parameter `min_range_enabled`. Der Ziel-SOC selbst ergibt sich im Dashboard direkt aus der vom Nutzer angegebenen Mindestreichweite und dem Verbrauch in kWh/100 km. Wenn das Setup physikalisch unmoeglich ist (z. B. Fahrverbrauch > Akku-Kapazitaet), meldet der Solver Infeasibility — das ist die richtige Reaktion fuer eine unrealistische Konfiguration.

7.6 Preisperzentil-Filter (mit Prioritaet)

Optional kann der Nutzer ueber `charge_only_below_percentile_pct` die Ladezeitpunkte auf die guenstigsten Stunden im Anwesenheitsfenster beschaenken. Damit das Modell nicht in

Infeasibility laeuft, wenn der Filter zu eng gesetzt ist, gilt folgende **Prioritaets-Regel**:

(a) Wenn `min_range_enabled = True`: der Filter ist nur *informativ* (UI-Slider sichtbar), aber **kein** hartes Ladeverbot. Begrueendung: der Cost-Minimizer waehlt ohnehin natuerlich die guenstigsten Stunden zuerst, das harte Ziel-SOC-Constraint hat Vorrang vor dem Preisfilter.

(b) Wenn `min_range_enabled = False`: der Filter wird als hartes Constraint angewendet — fuer alle Schritte t , deren Preis ueber dem Perzentil-Schwellwert liegt, gilt

$$P_t^{\text{WB}, w} = 0 \quad \forall t \in \mathcal{T}^{\text{teuer}}$$

Damit wird die Optimierung in jedem Fall loesbar bleiben — entweder weil die Mindestreichweite die Prioritaet uebernimmt oder weil ohne Mindestreichweite keine Ladepflicht besteht.

8. Zielfunktion

Minimiert wird die Summe aus Netzbezugskosten, Einspeise-Erloes (als Erloes mit Minus), Strafkosten fuer Komfortverletzungen und Batterie-Alterungskosten. Alle Terme in ct, das Endergebnis wird spaeter in EUR umgerechnet.

$$\min_{\mathbf{x}} K^{\text{Netz}} + K^{\text{Slack}} + K^{\text{age}}$$

8.1 Netzkosten und Einspeise-Erloes

$$K^{\text{Netz}} = \sum_{t \in \mathcal{T}} (\pi_t \cdot P_t^{\text{buy}} - \pi^{\text{feed}} \cdot P_t^{\text{sell}}) \Delta t$$

π_t ist der dynamische Strompreis (Day-Ahead-Boersenpreis + Tarifkomponenten Netzentgelt, Steuern, Abgaben, Marge), π^{feed} die typischerweise konstante Einspeiseverguetung.

8.2 Komfort-Penalties (Slack)

Mit Strafkosten $c^{\text{slack}} = 500 \text{ ct/kWh}$ — deutlich oberhalb jedes realen Strompreises, sodass Slack erst aktiviert wird, wenn das Problem sonst infeasible waere. Seit Mai 2026 zusätzlich Slacks für das Raumlufthemperatur-Komfortband (s^{low} , s^{high}):

$$K^{\text{Slack}} = c^{\text{slack}} \sum_{t \in \mathcal{T}} (s_t^{\text{Heiz}} + s_t^{\text{WW}} + s_t^{\text{low}} + s_t^{\text{high}}) \Delta t$$

8.3 Batterie-Alterung

Wie in Abschnitt 4.4 hergeleitet:

$$K^{\text{age}} = \frac{c^{\text{age}}}{2} \sum_{t \in \mathcal{T}} (P_t^{\text{batt,ch}} + P_t^{\text{batt,dis}}) \Delta t$$

8.4 Vollstaendige Zielfunktion

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}} [\pi_t P_t^{\text{buy}} - \pi^{\text{feed}} P_t^{\text{sell}} + c^{\text{slack}} (s_t^{\text{Heiz}} + s_t^{\text{WW}} + s_t^{\text{low}} + s_t^{\text{high}}) + \frac{c^{\text{age}}}{2} (P_t^{\text{batt,ch}} + P_t^{\text{batt,dis}})] \Delta t$$

9. Loesungsverfahren

9.1 Solver

Geloest wird mit **HiGHS** (high performance dual simplex / branch-and-cut, MIT-Lizenz) ueber die Python-Schnittstelle PuLP. Faellt HiGHS aus, wird automatisch **CBC** (Coin-OR) als Backup verwendet. Beide sind frei und benoetigen keine Lizenz.

Zeitlimit pro Loesung: 120 s. In der Praxis loest HiGHS einen 24-h-Horizont mit 15-min-Schritten und allen Komponenten typisch in unter 1 s.

9.2 Modellgroesse (Beispiel)

Konfiguration	Variablen	davon binaer	Constraints
nur Netz + Last (24h, 15min)	≈ 290	≈ 100	≈ 200
+ PV + Batterie	≈ 770	≈ 290	≈ 670
+ WP + FBH + WW + SG-Ready	≈ 1700	≈ 580	≈ 1700
+ 2 Wallboxen	≈ 2100	≈ 770	≈ 2200

Tabelle 3: Groessenordnung des Optimierungsmodells fuer typische Konfigurationen. Werte gerundet; PuLP-Variablenzaehlung.

9.3 Was wird zurueckgegeben?

Nach erfolgreicher Loesung extrahiert der Optimierer alle Variablen als Zeitreihen und liefert ein *OptimizationResult*-Objekt:

- Netzbezug und -einspeisung pro Zeitschritt
- Batterieleistung (Laden/Entladen) und SOC-Trajektorie
- Waermepumpenleistung und SG-Ready-Zustand
- Estrichtemperatur (aus floor_energy zurueckgerechnet)
- Pufferspeichertemperatur (aus ww_energy zurueckgerechnet)
- Wallbox-Ladeleistung pro Wallbox
- Gesamtkosten in EUR plus separate KPIs (Autarkie, Eigenverbrauch, Aequivalent-Vollzyklen, Alterungskosten)

9.4 Einbettung in MPC (Day-Ahead-konform seit Apr 2026)

Der MILP-Solver wird auch als Kern des MPC-Reglers (Model Predictive Control) verwendet — dabei wird er rollierend mit aktualisierten Prognosen aufgerufen, jeweils nur der erste Steuerschritt umgesetzt. Der Vorhersagehorizont ist **Day-Ahead-konform: vor 13 Uhr** Ortszeit reicht das Fenster bis Tagesende heute (morgige EPEX-Preise noch nicht publiziert), **ab 13 Uhr** bis Tagesende morgen. Hard-Cap durch `optimization_horizon_hours` (Default 48 h). Damit nutzt der MPC stets so viel Preis-Information wie verfügbar, ohne über die Datengrenze hinaus zu schauen.

Dynamische Horizont-Anpassung (Mai 2026): Bei aktivierten Echtzeiten prueft `is_day_ahead_published()`, ob die EPEX-Preise fuer den Folgetag schon vorliegen. Falls nicht, schrumpft `load_input_data` den Horizont automatisch von 48 h auf 24 h — es wird nie ueber einen Zeitraum optimiert, fuer den keine echten Marktpreise vorliegen. Das Dashboard visualisiert das im Panel *Planungshorizont* (Gantt-Balken pro MPC-Iteration mit 13:00-Markern als

Day-Ahead-Publikationsgrenze).

10. Zusammenfassung

Der MILP-Hauptoptimierer von EMOS Light ist als modulares, linear-konvexes Mischganzzahliges Programm formuliert. Alle physikalischen Beziehungen sind so gewaehlt, dass sie linear bleiben:

COP konstant pro Pfad. vorberechnete Zeitreihe statt Funktion der Entscheidungsvariablen — verhindert Bilinearitaet.

Speicherverluste als feste + lineare Anteile. Zwei-Zonen-Modell ohne quadratische Termpositionen — exakt MILP.

Lade-/Entlade-Disjunktion ueber Binaervariablen. verhindert physikalisch unsinnige Energiespruenge zum Nulltarif.

Komfortverletzungen ueber Slack mit Strafkosten. haelt das Problem auch bei Bedarfsspitzen loesbar.

Diese Formulierung ist robust und schnell loesbar; sie liefert ein global optimales Steuerschema (im Rahmen der Modellannahmen) und skaliert linear in der Horizontlaenge. Erweiterungen (zusaetzliche Komponenten, weitere Tarife, Netzentgelt-Lastspitzenkomponenten) lassen sich modular hinzufuegen, solange Linearitaet gewahrt bleibt.